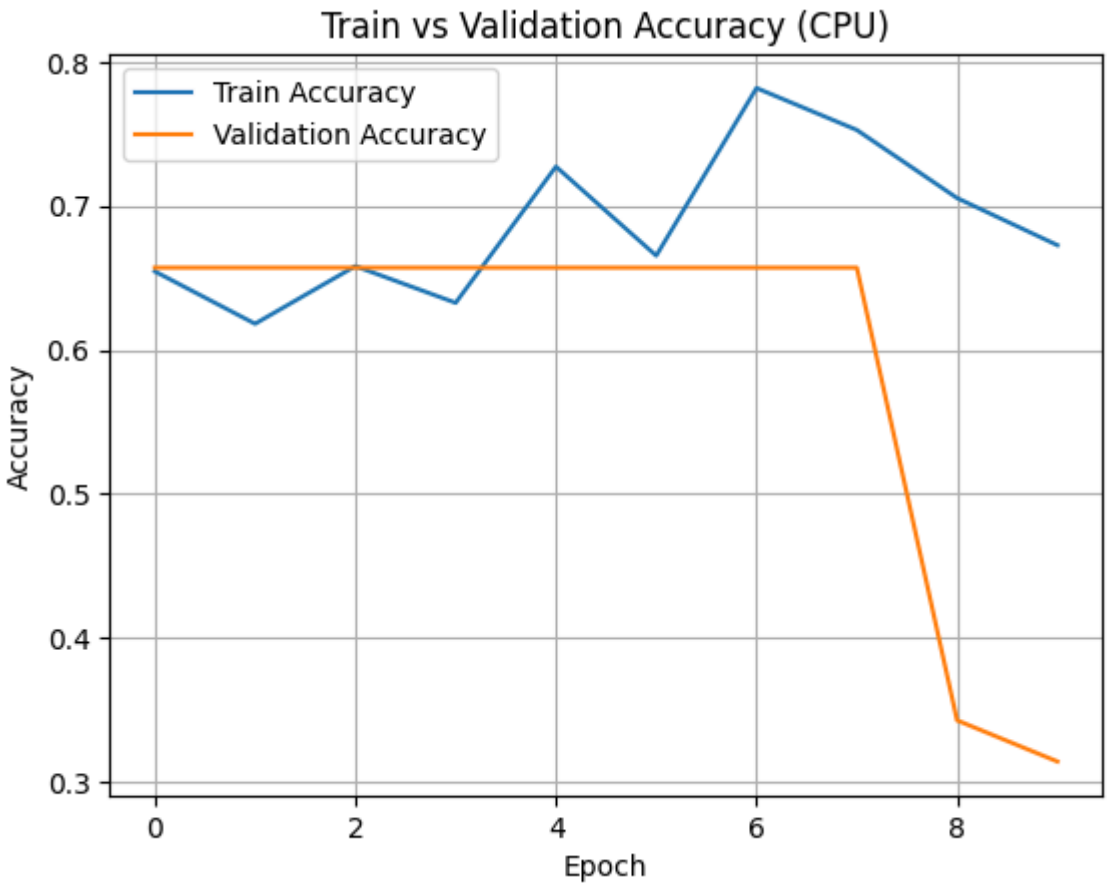
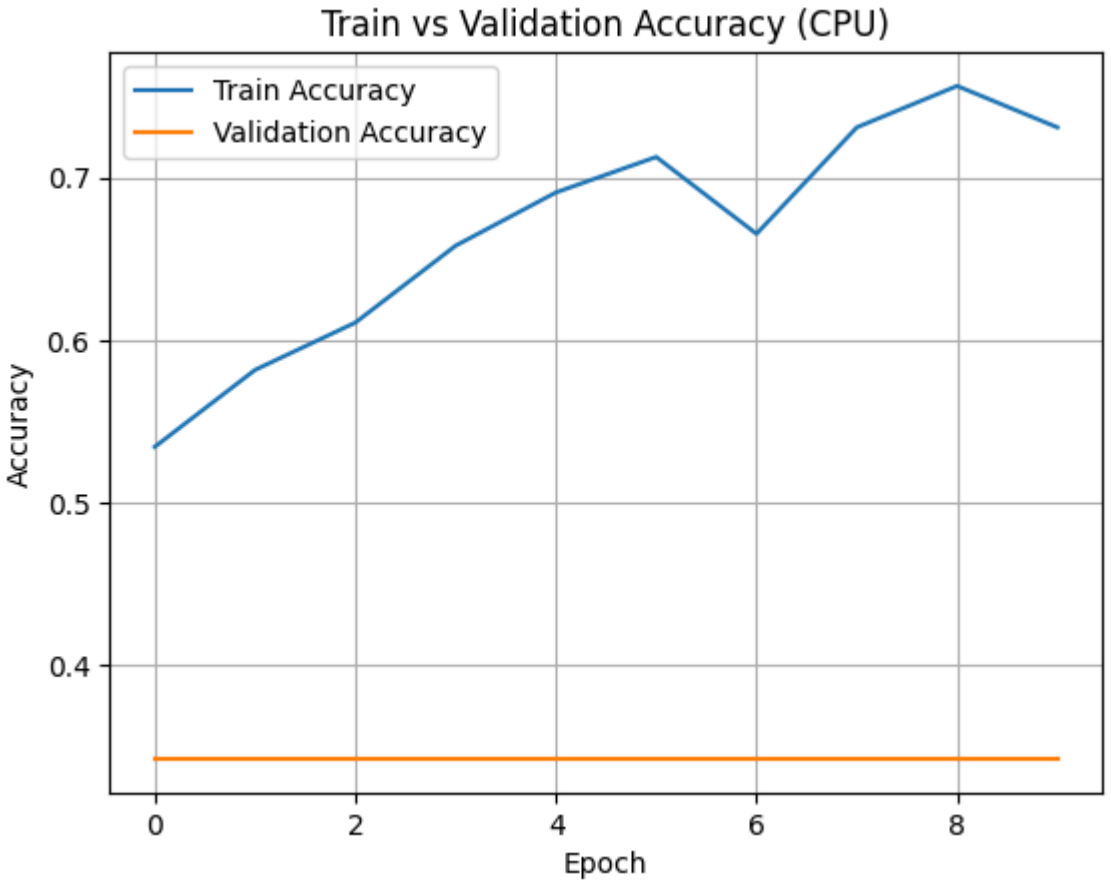
Testowanie na CPU



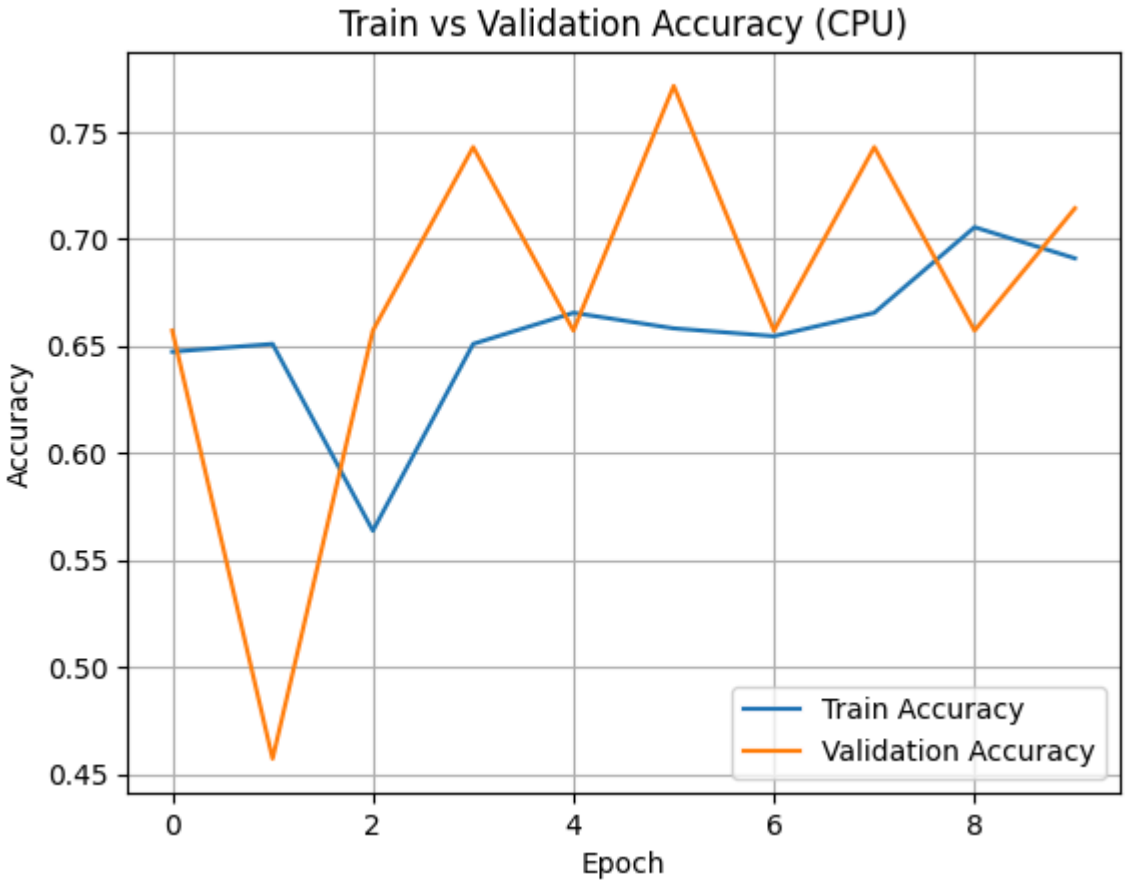
Czas treningu na CPU: 2437.53 sekund => 40 min 37 sekund
Dokładność: 31.4 %

Testowanie na GPU



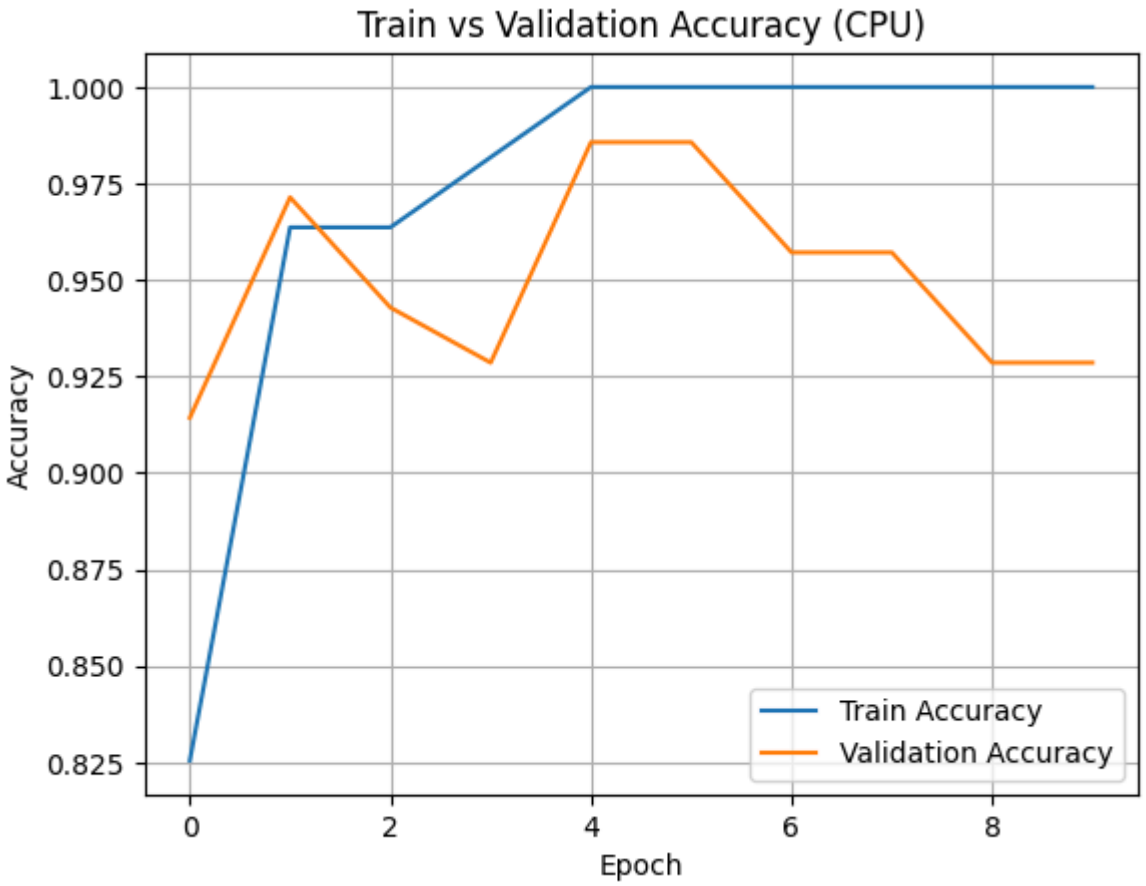
Czas treningu na GPU: 114.67 sekund => 1 minuta 54 sekundy
Dokładność: 34.3

Transfer learning



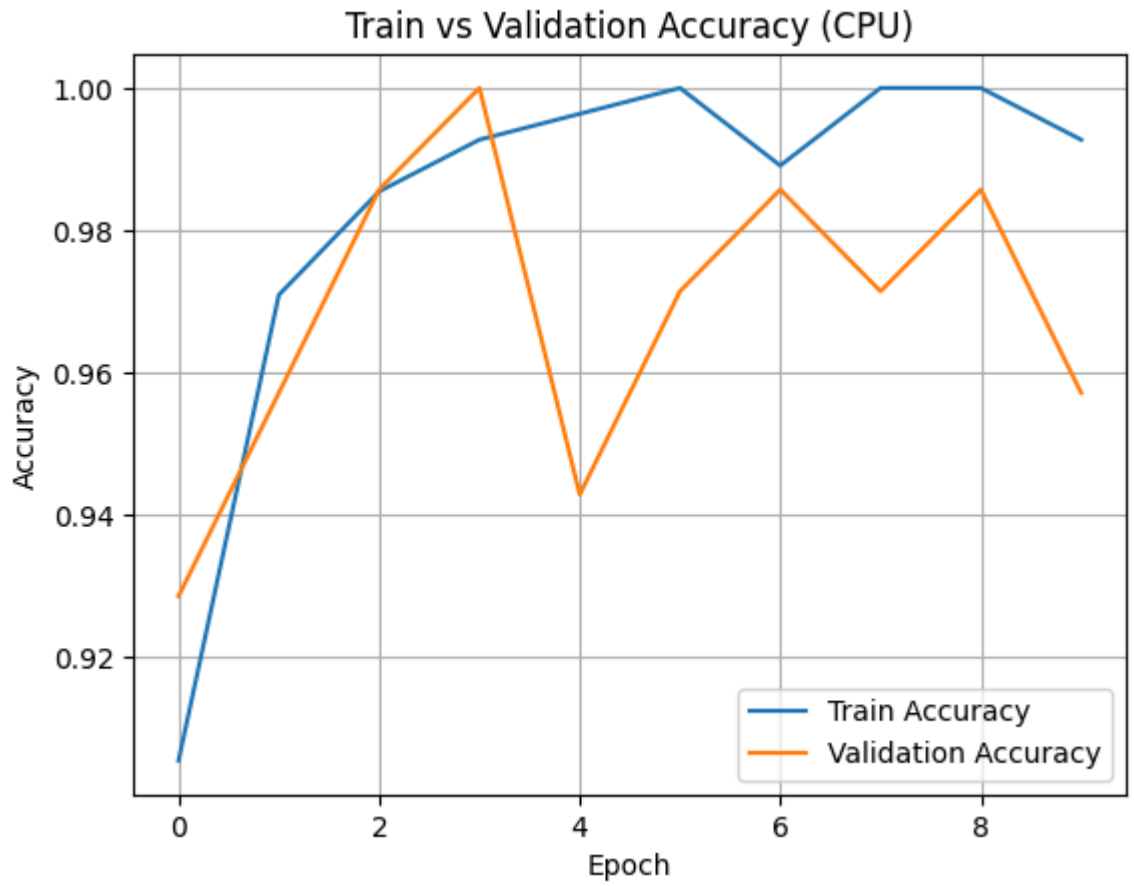
Transfer learning czas: 42.47 sek
Transfer learning dokładność : 71.4%

Normalizacja



Normalizacja czas : 47.97 sek
Normalizacja dokładność : 92.8%

Augmentacja

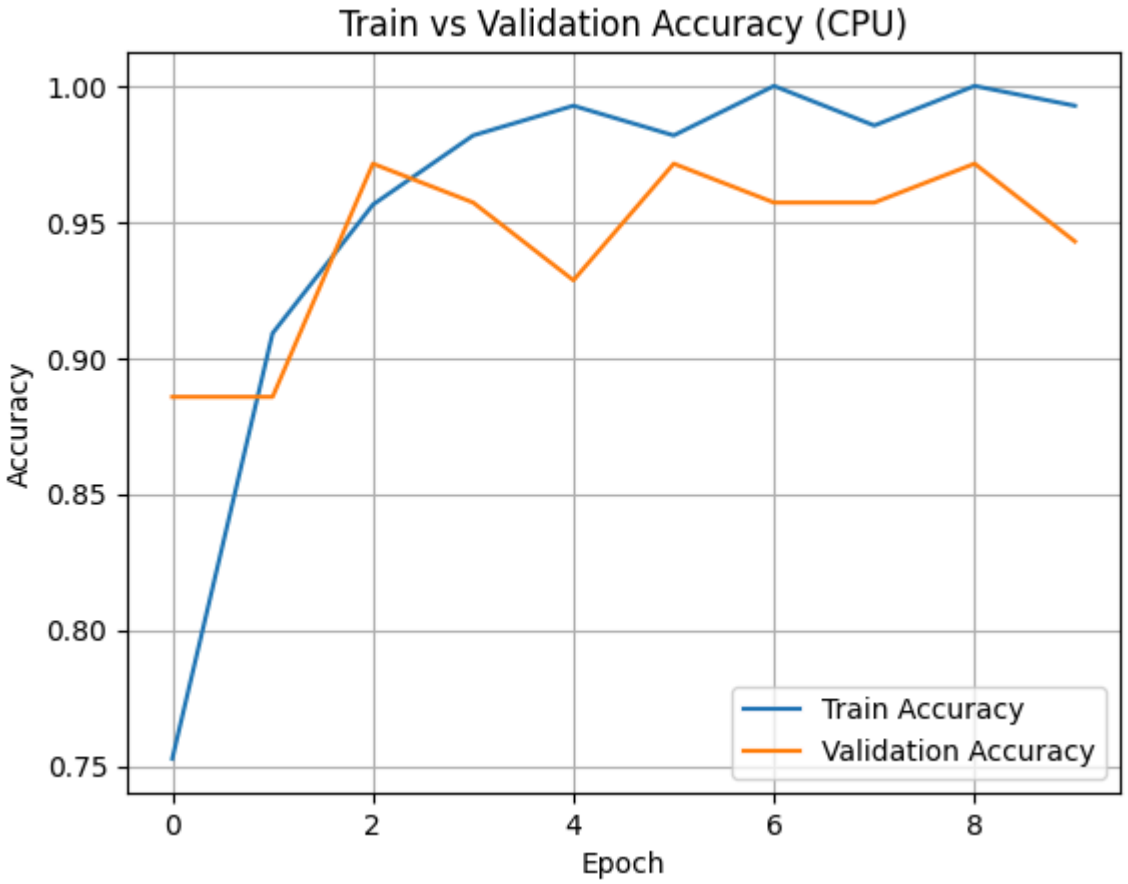



```
datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=10, #losowy obrót o kąt między 10 a -10 stopni
    horizontal_flip=True, #50% szans na odbicie lustrzane
    zoom_range=0.1 #przybliża lub odddala o 10%
)
```

Czas przy augmentacji: 71.04 sek
Dokładność : 95.71%

Mocne wydłużenie czasu, ale lekko lepsza dokładność

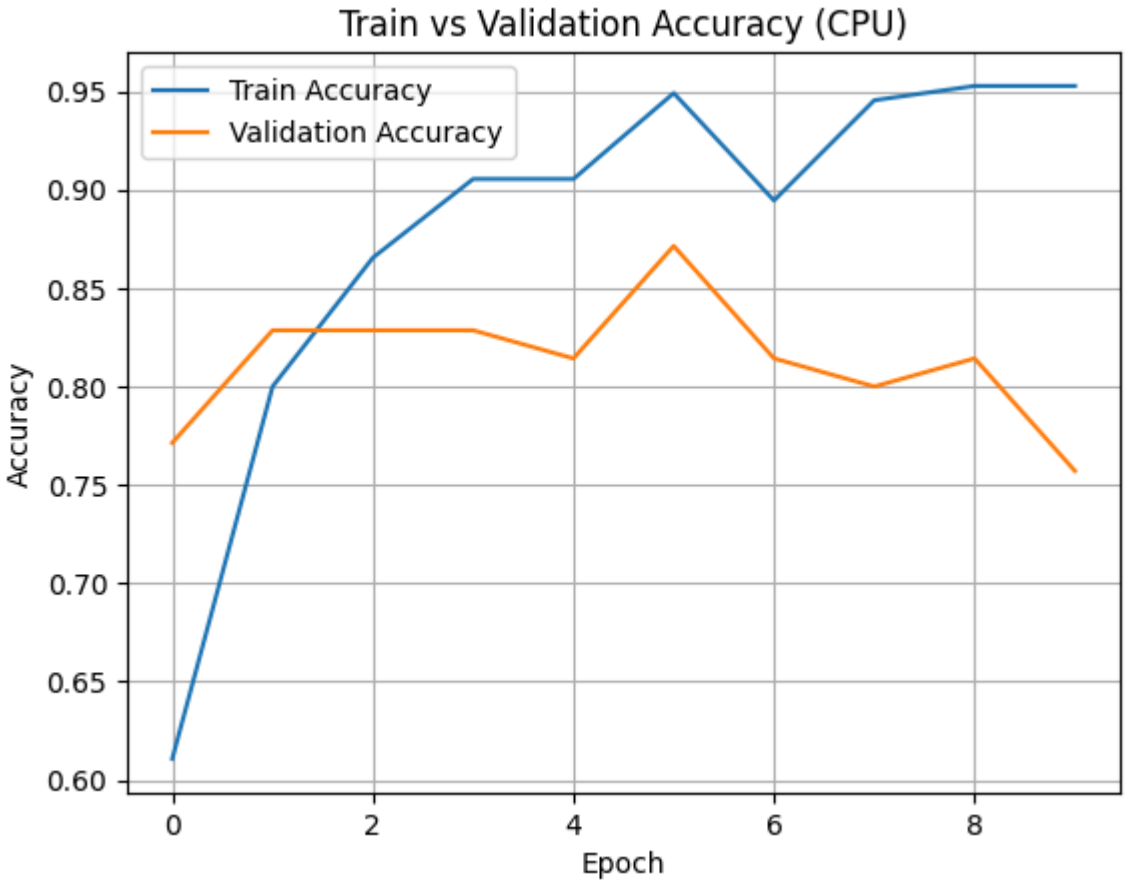
Dropout



Dropout 50%
Czas przy dropout : 70.74 sek
Dokładność: 94.3%
Brak znacznych zmian

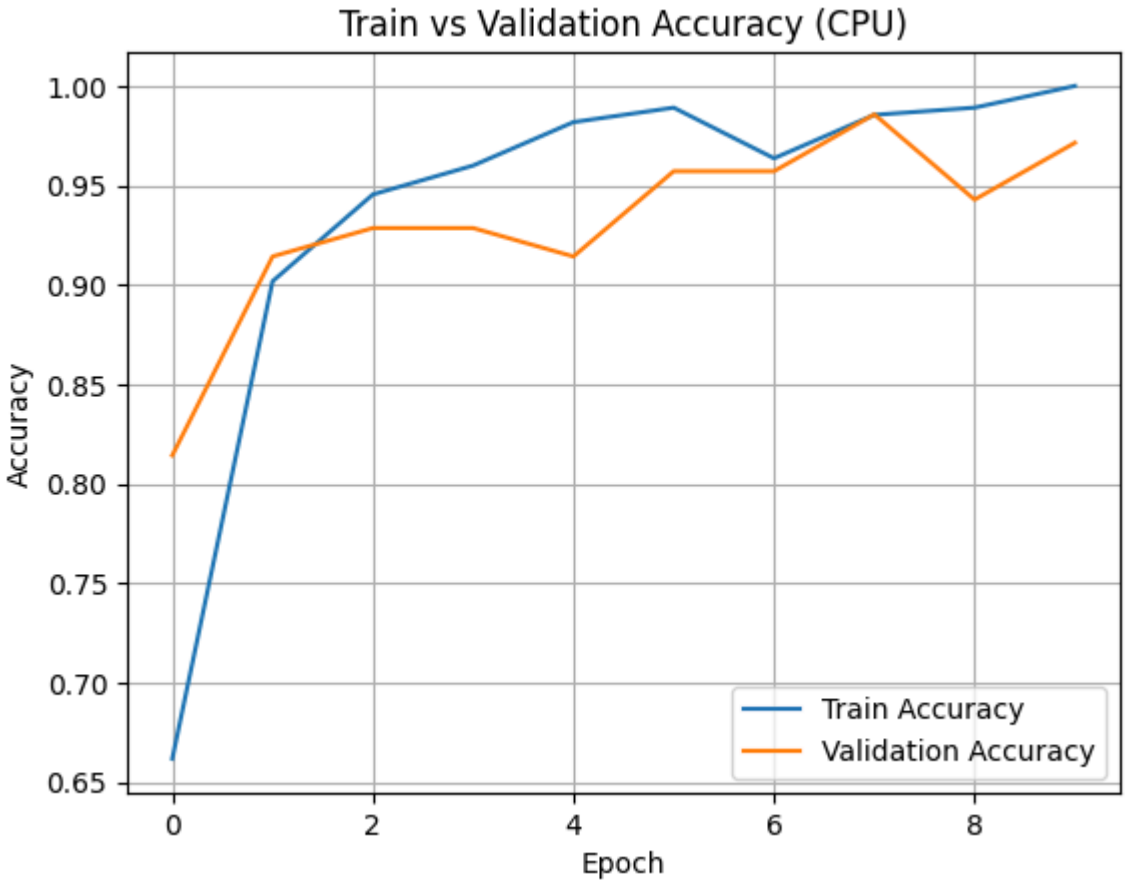
Zmiana rozmiaru wejściowego

96x96



Czas: 46.76 sek
Dokładność : 75.7%

160x160

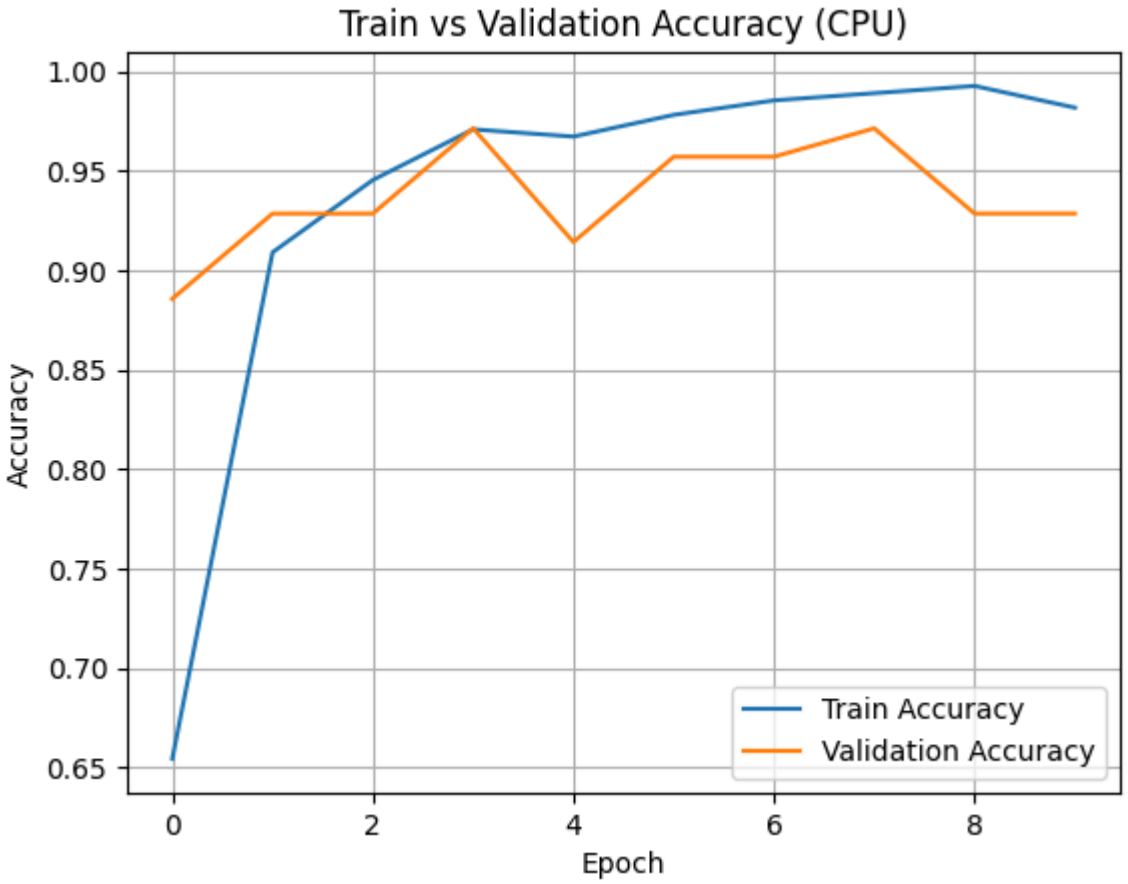


Czas: 59.14 sek
Dokładność: 97.14%

Wnioski: 160x160 to najlepszy rozmiar pod względem dokładności, różnica czasu między 96x96 a 160 nie jest na tyle duża, aby uzasadnić tak dużą stratę dokładności.

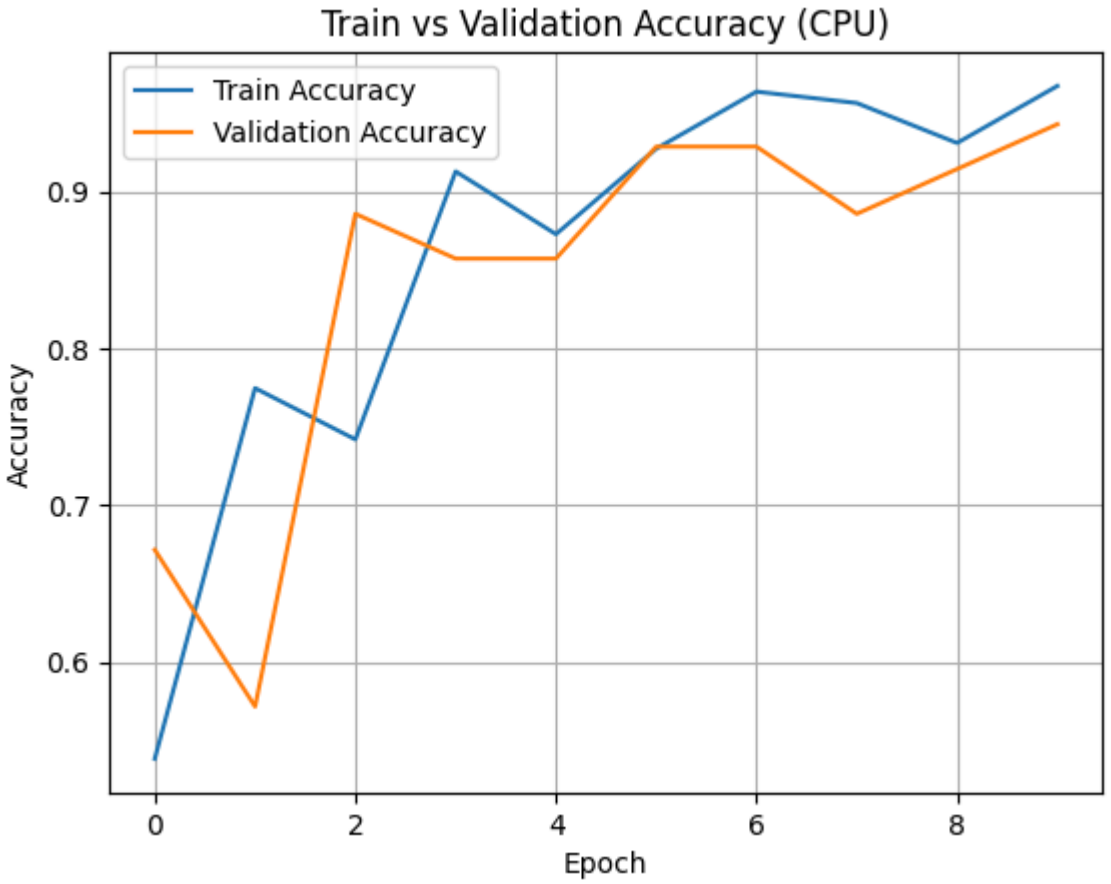
Zmiany batch size

32



Czas: 57.62 sek
Dokładność: 92.86%

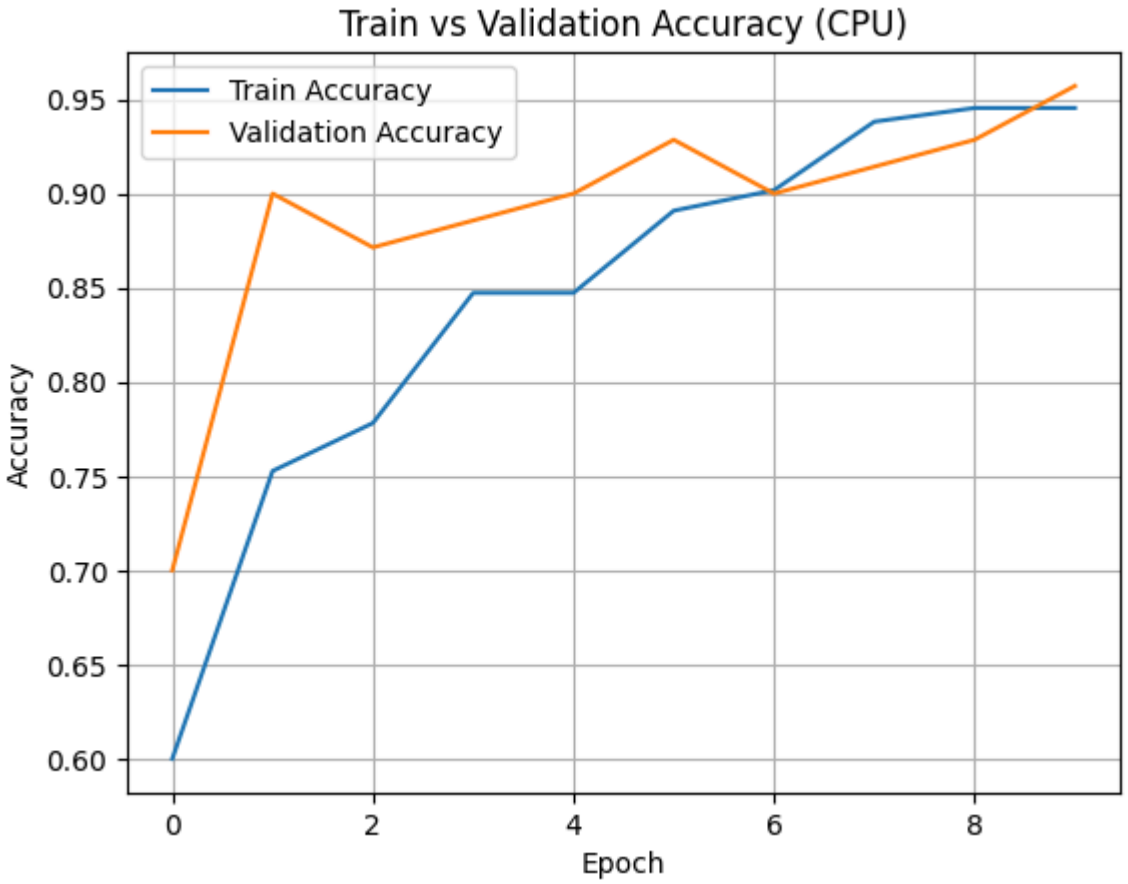
64



Czas : 54.83 sek
Dokładność : 94.23%

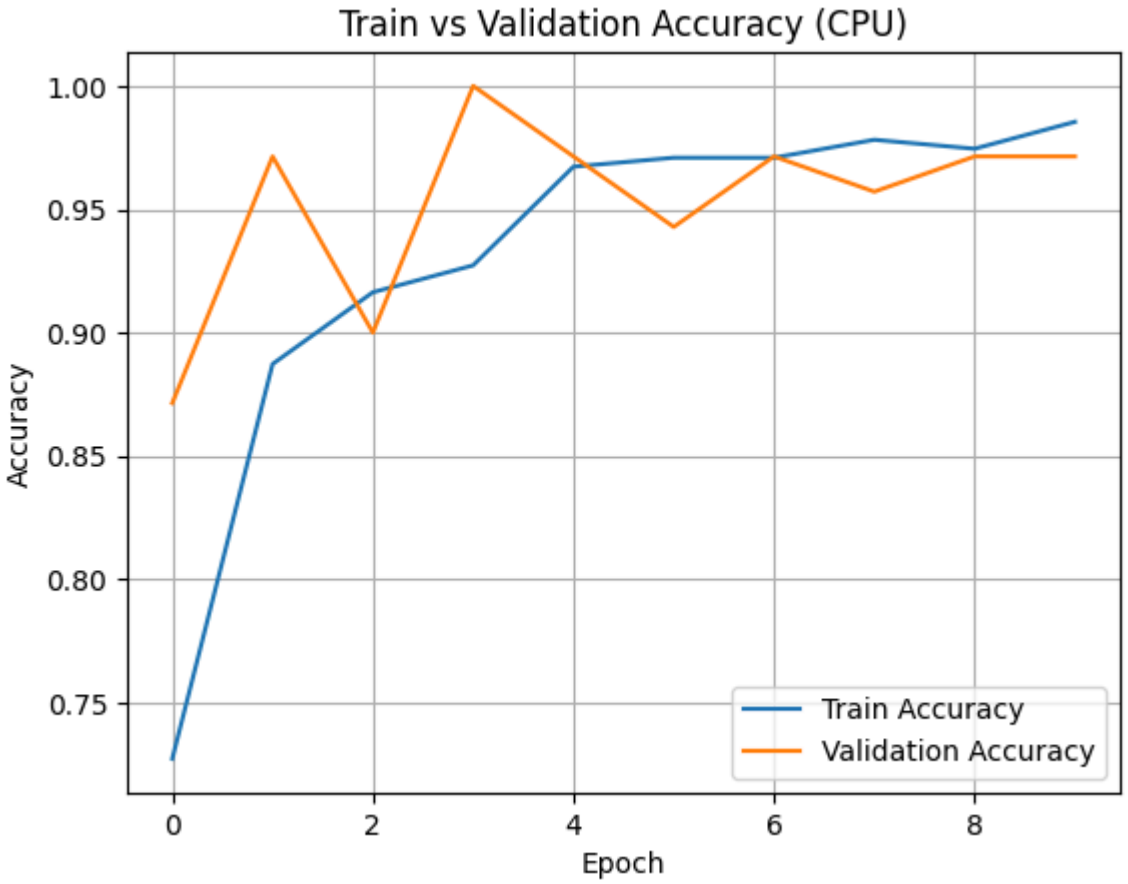
Inne struktury sieci

VGG16



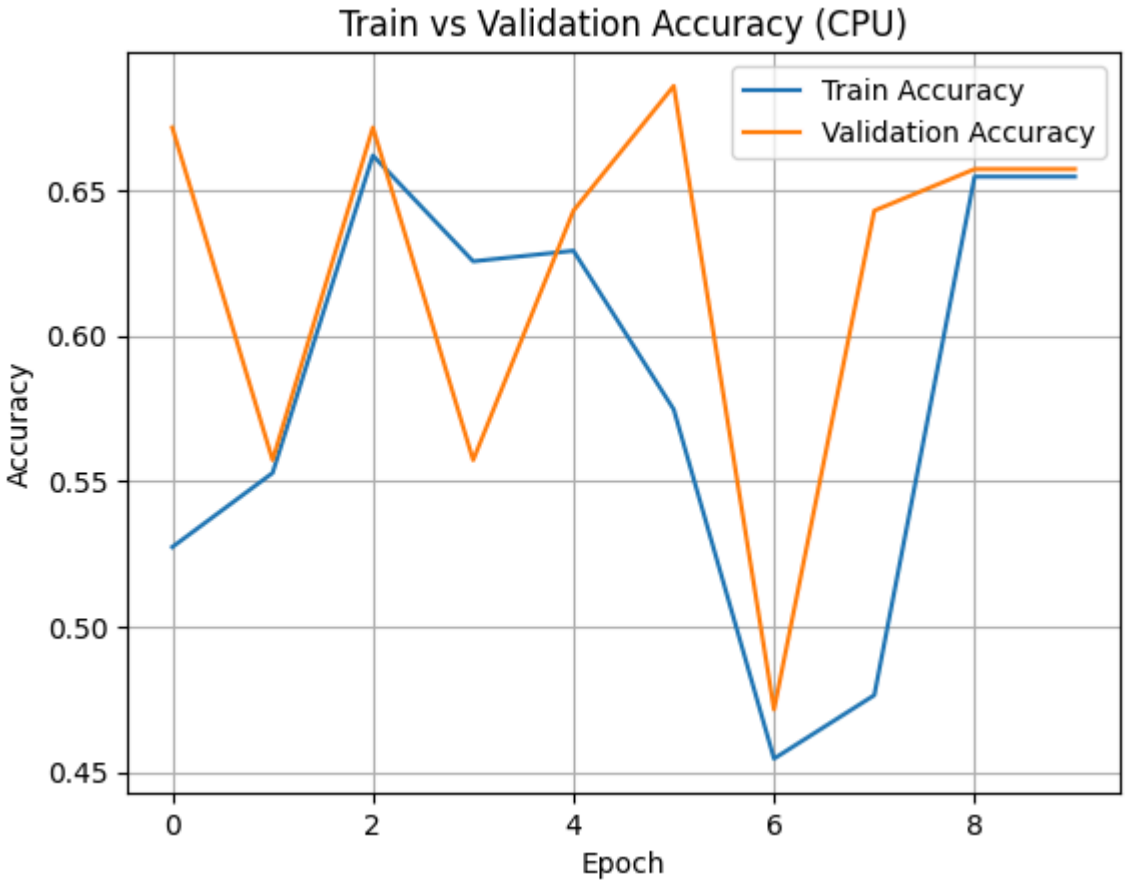
Czas: 60.71 sek
Dokładność : 95.7%

ResNet101



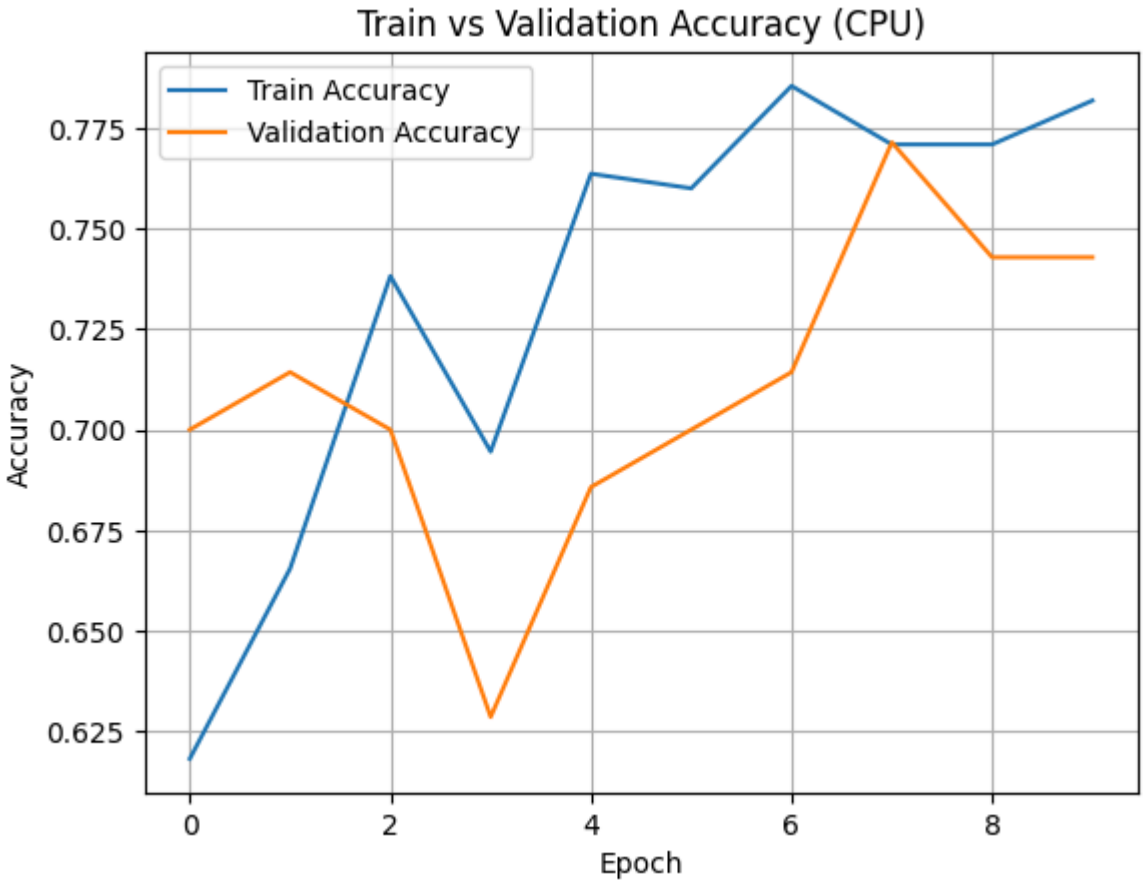
Czas: 72.31 sek
Dokładność: 97.1%

InceptionV3



Czas : 55.13 sek
Dokładność: 65.91%

MobileNetV2



Czas: 49.8 sek
Dokładność: 74.8%